

EDUCATION SESSION 1 · KONTOGRUNDLAGEN &
KOSTEN

Account Basics & Costs

Kontostand, Gewinn & Verlust, Margin, freie Margin, Hebel und Swaps – vollständig erklärt anhand der rekonstruierten Berechnungsformeln der Trading-Plattform. Reverse Engineering der WebTrader-Anwendung: sechs Themen, jede Formel, durchgerechnete Beispiele.

Schulungsunterlage

Reverse-Engineering-Edition mit Original-Code-Formeln

SEPTEMBER 2026 · V 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung, Lernziele und Reverse-Engineering-Überblick	1
1.1 Wie diese Schulung entstanden ist	1
1.2 Lernziele dieser Session	2
2. Balance – der Kontostand	2
2.1 Die Kontofelder der Plattform	2
2.2 Eingezahltes Geld ist nicht der aktuelle Kontowert	3
2.3 Rechenbeispiel: Wie sich die Balance aufbaut	3
3. Profit & Loss (P&L;) – Gewinn und Verlust	4
3.1 Die Gewinnformel im Originalcode	4
3.2 Währungsumrechnung: die ProfitRate	5
3.3 Netto-Denken: Swap und Provision sofort einpreisen	5
3.4 Rechenbeispiel: 1 Lot EUR/USD	6
4. Margin – die Sicherheitsleistung	6
4.1 Wie die Plattform die Margin handhabt	6
4.2 Sonderfälle aus dem Symbolmodell	7
4.3 Rechenbeispiel: Dieselbe Position unter verschiedenen Bedingungen	7
5. Free Margin – freie Margin	8
5.1 Die Formel – direkt aus dem Code	8
5.2 Interpretation: Die drei Zustände	9
5.3 Rechenbeispiel: die durchgängige Session	9
6. Leverage (Hebel) – der Turbo	9
6.1 Nutzen und Gefahr in derselben Zahl	9

6.2 Rechenbeispiel: dieselbe Position, verschiedene Hebel	10
7. Swaps – Übernachtzinsen	11
7.1 Die Swap-Parameter im Symbolmodell	11
7.2 Der Dreifach-Swap am Mittwoch	11
7.3 Wie die Plattform den Swap verbucht	11
7.4 Rechenbeispiel: 3 Nächte inklusive Mittwoch	12
8. Das Zusammenspiel: calcTradeValues() und Risikomanagement	12
8.1 Die Kernfunktion im Volltext	12
8.2 Margin Call und Stop Out: die zwei Schwellen	13
8.3 Abschlussgründe und Buchungsarten aus dem Protokoll	14
8.4 Die komplette Session in einem Bild	14
9. Glossar	15
10. Zusammenfassung und Checkliste	16
10.1 Checkliste vor jedem Trade	16

1. Einleitung, Lernziele und Reverse-Engineering-Überblick

Diese Schulungsunterlage ist die vollständige Ausarbeitung der **Education Session 1: Account Basics & Costs**. Ziel der Session ist es, ein solides Verständnis der Kontokennzahlen, des Handelskapital-Managements und der handelsbezogenen Kosten zu vermitteln. Was diese Unterlage von einem Standard-Skript unterscheidet: Sie basiert auf einem vollständigen Reverse-Engineering der tatsächlichen Webtrading-Plattform. Die in den folgenden Kapiteln gezeigten Formeln sind nicht aus einem Lehrbuch abgeschrieben, sondern wurden aus dem minimierten JavaScript-Quellcode der Plattform rekonstruiert, deobfuskiert und in lesbarer Form aufbereitet.

Zum Reverse-Engineering wurden die drei JavaScript-Bundles der Plattform analysiert. Alle finanzmathematischen Berechnungen konzentrieren sich dabei erwartungsgemäß in der Hauptanwendung. Die folgende Übersicht zeigt die Rolle jeder Datei und erklärt, warum sich die Analyse auf die Hauptdatei fokussieren konnte, ohne Substanz zu verlieren.

Datei	Größe	Rolle im System
main.23d2179bb54b435d.js	1,84 MB	Kern: Angular-WebTrader mit Kontomodell, Positionsverwaltung, calcService und Risikomanagement
common.efbeae9fc4725b97.js	42 KB	Gemeinsame UI-Komponenten (Menüs, Popups, Account-Bereich); keine Trading-Mathematik
site.min.js	2,05 MB	Marketing-Website (jQuery); die gefundenen margin-Treffer sind reine CSS-Abstände

Tabelle 1: Die analysierten Dateien und ihre Rollen

1.1 Wie diese Schulung entstanden ist

Die Hauptdatei ist ein Webpack-Bundle einer Angular-Anwendung: mehrere Megabyte kompakter, minimierter Code in wenigen Zeilen. Für die Analyse wurden alle Identifier zu den Themen Balance, Margin, Equity, Leverage, Swap und Profit lokalisiert, der Berechnungsdienst (calcService) freigelegt und jede Formel schrittweise in lesbaren Code zurückübersetzt. Im Zentrum standen zwei Funktionen: **calcTradeValues()**, die live Equity, freie Margin und Margin Level berechnet, sowie **calculateProfitByPrice()**, die den Geldwert einer Kursbewegung bestimmt. Beide Funktionen werden in den Kapiteln 3, 5 und 8 im Original gezeigt und Zeile für Zeile erklärt.

Die Architektur lässt sich in einem Satz zusammenfassen: **Der Browser rechnet, der Server bucht**. Der Client berechnet in Echtzeit schwebenden Gewinn, Equity, freie Margin und Margin Level aus den Kursdaten – während Margin-Sperrung, Swap-Abrechnung, Provisionen und der erzwungene Stop Out serverseitig erfolgen. Dieses Verständnis ist mehr als technisches Interesse: Es erklärt, warum die angezeigten Werte sich bei jedem Tick ändern, warum Swap erst über Nacht in der Position auftaucht und warum ein Stop Out auch dann ausgeführt

wird, wenn das Terminal gerade geschlossen ist.

1.2 Lernziele dieser Session

- Sie wissen, was der Kontostand (Balance) abbildet und wie er sich von Ihrem aktuellen Kontovermögen (Equity) unterscheidet.
- Sie können schwebenden (unrealisierten) und realisierten Gewinn/Verlust exakt unterscheiden und die Gewinnformel inklusive Swap und Provision anwenden.
- Sie verstehen, warum Margin eine Kautions und keine Gebühr ist und wie Trade-Größe und Hebel die Margin bestimmen.
- Sie können Ihre freie Margin berechnen und wissen, welche Handelsspielräume sich daraus ergeben.
- Sie kennen Nutzen und Gefahren des Hebels und können die Margin-Anforderung für beliebige Hebel berechnen.
- Sie wissen, wie Übernachtzinsen (Swaps) entstehen, wann der Dreifach-Swap fällig wird und wie die Plattform sie verbucht.

2. Balance – der Kontostand

Der **Kontostand** fasst alle **abgeschlossenen** Buchungen des Kontos zusammen: Einzahlungen, Auszahlungen, realisierte Gewinne und Verluste bereits geschlossener Positionen, Provisionen, gebuchte Swaps sowie Bonus- und Credit-Gutschriften. Der Kontostand verändert sich ausschließlich durch Ereignisse, die endgültig abgeschlossen sind. Ein schwebender Gewinn auf einer offenen Position taucht im Kontostand bewusst nicht auf – er lebt und stirbt mit dem Marktpreis und wird erst mit dem Schließen der Position zu echtem Guthaben.

Diese Trennung ist kein Formalismus, sondern die Grundlage des Risiko-Managements. Der Broker darf nur realisierte Beträge für Auszahlungen und Bonus-Logik verwenden; der Trader wiederum sieht im Kontostand seine „harte“ Historie und nicht sein momentanes Vermögen. Die Plattform führt dafür mehrere, sauber getrennte Kontofelder, die im Server-Protokoll direkt sichtbar sind und im Terminal unterschiedliche Anzeigen speisen.

2.1 Die Kontofelder der Plattform

Feld (Code)	Bedeutung
balance	Kontostand: nur abgeschlossene Buchungen, ohne Bonus und Credit
bonus	Bonusguthaben des Brokers, handelbar, aber nicht abhebbar
credit	Broker-Credit (Fazilität), ebenfalls Bestandteil der Handelsbasis
balanceWithBonusesAndCredit	Balance + Bonus + Credit: die tatsächliche Basis der Equity-Berechnung
funds	Vom Client berechnet: balance + bonus (angezeigtes Guthaben)
netDeposit	Nettokapitalzahl: Einzahlungen minus Auszahlungen, ohne Trading-Ergebnis
totalProfits	Kumulierter Gewinn über alle geschlossenen Trades
correction	Manuelle Korrekturbuchungen des Brokers (z. B. bei Fehlern)

Tabelle 2: Kontofelder aus dem Server-Protokoll

2.2 Eingezahltes Geld ist nicht der aktuelle Kontowert

Die Anfänger-Falle Nr. 1: Einzahlungen mit dem Kontovermögen verwechseln. Eingezahlt haben Sie beispielsweise 10.000 USD – aber der aktuelle Wert Ihres Kontos ergibt sich erst, wenn Sie alle realisierten Ergebnisse und Buchungen hinzurechnen. Die Plattform trennt deshalb streng zwischen dem eingezahlten Kapital (netDeposit), dem Buchungsstand (balance) und dem live berechneten Kontovermögen (equity). Die im Client rekonstruierte Logik zeigt, wie diese Werte zusammenwirken:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// Aus calcTradeValues() des Clients (deobfuskiert):
funds = balance + bonus // angezeigtes Guthaben
// Equity-Basis (Kapitel 8):
V = balanceWithBonusesAndCredit // Balance + Bonus + Credit
```

2.3 Rechenbeispiel: Wie sich die Balance aufbaut

Buchung	Betrag
Einzahlung	+10.000,00 USD
Trade #1 geschlossen (realisiert)	+250,00 USD
Trade #2 geschlossen (realisiert)	-120,00 USD
Swap-Buchung Trade #1	-7,20 USD
Provision Trade #1 und #2	-7,00 USD
Balance (Kontostand)	10.115,80 USD

Tabelle 3: Beispielaufbau eines Kontostands

Die offene Position #3 mit aktuell 400 USD schwebendem Gewinn ist in diesem Stand bewusst nicht enthalten. Würde sie jetzt mit Gewinn geschlossen, springt die Balance um exakt diesen realisierten Betrag. Bis dahin zeigt sie sich ausschließlich in der Equity (Kapitel 8), nicht im Kontostand. Genau deshalb ist die Aussage „mein Konto hat 10.115,80“ zunächst nur über den Kontostand, nicht über das tatsächliche Vermögen zu beantworten.

MERKSATZ

Der Kontostand ist die Historie, nicht das Vermögen: Er zählt nur abgeschlossene Buchungen. Ihr aktueller Kontowert ist die Equity – sie wird im Kapitel 8 aus Balance und schwebendem P&L; berechnet.

3. Profit & Loss (P&L;) – Gewinn und Verlust

Gewinn und Verlust existieren auf zwei Ebenen, und beide Ebenen verhalten sich grundlegend unterschiedlich. Der **schwebende P&L;** (floating, unrealisiert) ist der Gewinn oder Verlust Ihrer offenen Positionen zum aktuellen Marktpreis. Er ändert sich mit jedem Tick, kann in Sekunden verschwinden und ist in der Balance nicht enthalten. Der **realisierte P&L;** (closed) entsteht erst mit dem Schließen der Position: Der schwebende Betrag wird festgeschrieben und als Buchung in die Balance übernommen. Zwischen beiden Ebenen liegt der Moment der Entscheidung – genau dort arbeitet jeder Trader.

Die Plattform behandelt diese Trennung konsequent im Code: Der Client summiert den schwebenden P&L; über alle Positionen und rechnet ihn live in die Equity ein, während realisierte Ergebnisse vom Server gebucht werden. Die zentrale Aggregation sieht im Original so aus:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// calcTradeValues(): schwebender Gesamt-P&L; über alle Positionen
const C = this.positions.reduce((sum, p) => sum + p.totalProfit, 0);
```

3.1 Die Gewinnformel im Originalcode

Das Herz der Gewinnberechnung ist eine einzige, erstaunlich kompakte Zeile im calcService. Minifiziert lautet sie: `calculateProfitByPrice = (C,V,t0,u0,_0,T0) => C*(+_0-+u0)*t0*+T0*+V`. Deobfuskiert und benannt ergibt sich die Standardformel des Devisen- und CFD-Handels:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// Deobfuskiert: calculateProfitByPrice
PnL = Richtung × (Schlusskurs – Eröffnungskurs)
      × ContractSize × Volumen × ProfitRate

// Richtung = isBuy ? +1 : -1
```

Faktor	Quelle (Datenfeld)	Bedeutung
Richtung +1 / -1	isBuy	Long profitiert von steigenden, Short von fallenden Kursen
Kursdifferenz	priceCurrent – priceOpen	Abstand zwischen aktuellem und Eröffnungskurs
ContractSize	Symbolmodell	Größe eines Standard-Lots, z. B. 100.000 bei FX
Volumen	Position	Handelsgröße in Lots, Schrittweite volumeStep
ProfitRate	calculateProfitRate()	Umrechnung der Gewinnwährung in Ihre Kontowährung

Tabelle 4: Die Faktoren der Gewinnformel

3.2 Währungsumrechnung: die ProfitRate

Gewinne fallen in der **Profitwährung** des Instruments an (bei EUR/USD: USD), Ihr Konto ist aber möglicherweise in Euro geführt. Der calcService übersetzt deshalb jede Kursbewegung über eine Umrechnungsrate in die Kontowährung – vollständig clientseitig und live. Die rekonstruierte Logik deckt drei Fälle ab und nutzt immer die für Ihre Richtung relevante Kursseite:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// Deobfuskiert: calculateProfitRate(details, isBuy)
if (profitCurrency === groupCurrency) return 1;
// 1) Direktes Paar: ProfitCurrency+GroupCurrency
rate = isBuy ? ask : bid
// 2) Inverses Paar: GroupCurrency+ProfitCurrency
rate = isBuy ? 1/bid : 1/ask
// 3) Kreuzkurs über profitRateFirst/SecondSymbolName
// mit vier calculationType-Varianten
```

3.3 Netto-Denken: Swap und Provision sofort einpreisen

Der aufschlussreichste Einzelfund des Reverse-Engineerings steckt in der Aufbereitung der Positionen: Der Client rechnet Kosten nicht erst beim Schließen hinzu, sondern unmittelbar in den schwebenden Gewinn. An mehreren

Stellen im Code steht exakt dieselbe Zeile – einmal für die Initialisierung, einmal für Reconnects, einmal für Positions-Updates:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// setPositionsAndOrders() / onPositionUpdate():
pnl = calculateEstimatedProfit({...}); // reiner Kursgewinn
totalProfit = pnl + swap - commission; // NETTO
```

Das bedeutet für Ihre Praxis: Die im Terminal angezeigte Gewinnzahl ist bereits ein Netto-Betrag. Übernachtzinsen und Provision schmälern den schwebenden Gewinn sofort, in beide Richtungen. Ein Kursgewinn von 500 USD kann durch Swap und Provision auf 485,80 USD sinken – die Plattform zeigt Ihnen von Anfang an die Wahrheit, nicht die brutale Kursdifferenz.

3.4 Rechenbeispiel: 1 Lot EUR/USD

Long 1,0 Lot EUR/USD, Eröffnung 1,0800, aktueller Kurs 1,0850, Kontowährung USD, ContractSize 100.000. Der Kurs hat sich um 0,0050 (50 Pips) bewegt. Rechnen wir die vollständige Kette nach: Der reine Kursgewinn beträgt $(+1) \times (1,0850 - 1,0800) \times 100.000 \times 1,0 \times 1 = \mathbf{+500,00 \text{ USD}}$. Davon abgezogen werden eine Übernachtung Swap ($-7,20 \text{ USD}$) und die Round-Turn-Provision ($-7,00 \text{ USD}$). Der im Terminal angezeigte totalProfit lautet damit **+485,80 USD**. Erst beim Schließen wird aus diesem schwebenden Betrag eine Buchung, die die Balance erhöht.

MERKSATZ

Denken Sie netto: $\text{totalProfit} = \text{Kurs-P\&L} + \text{Swap} - \text{Provision}$. Was das Terminal zeigt, ist bereits Ihr realer Stand – inklusive aller Kosten.

4. Margin – die Sicherheitsleistung

Die **Margin** ist der Betrag, der beim Eröffnen einer Position als Sicherheit **gesperrt** wird. Sie ist keine Gebühr und keine Kostenposition: Beim Schließen der Position wird sie in vollem Umfang freigegeben. Ihre Funktion ist die Absicherung des Brokers – weil Sie mit Hebel Positionen steuern, die weit über Ihrem eingezahlten Kapital liegen, muss der Broker sicherstellen, dass Sie mögliche Verluste tragen können. Die Margin ist genau dieser Puffer: ein Pfand, das solange gebunden bleibt, wie die Position besteht.

Daraus folgt der wichtigste Zusammenhang des Kapitals-Managements: Je größer die Position, desto höher die gebundene Margin, und je höher der Hebel, desto niedriger die Margin für dieselbe Position. Beide Stellschrauben wirken direkt auf Ihre Handelsspielräume und darauf, wie viel Gegenbewegung Ihr Konto verkraften kann.

4.1 Wie die Plattform die Margin handhabt

Ein ehrliches Reverse-Engineering-Ergebnis vorab: Die Margin **pro Position** rechnet der Client nicht selbst, sondern erhält sie vom **Server**. Das Positionsobjekt trägt beide entscheidenden Felder direkt mit sich – margin

(gesperrter Betrag) und rateMargin (der bei der Berechnung verwendete Umrechnungskurs in die Kontowährung).
Der Client aggregiert nur:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// calcTradeValues(): Kontomargin kommt vom Server-Objekt
const { margin } = this.signedInAccount;
free = equity - margin;

// Positionsobjekt (Server-Protokoll):
// { margin, rateMargin, tradeVolume, marginHedge, ... }
```

Die **Umrechnungslogik** der Margin-Währung ist dennoch vollständig im Code sichtbar: calculateMarginRate übersetzt die Margin-Währung des Instruments in die Kontowährung – nach exakt demselben Muster wie die ProfitRate aus Kapitel 3 (direktes Paar, inverses Paar, Kreuzkurs über vier calculationType-Varianten). Zusammen mit dem Server-Protokoll ergibt sich die plattformweit gültige Standardformel:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
Margin = (Volumen × ContractSize × Kurs) ÷ Hebel × MarginRate

Beispiel: 1,0 Lot EUR/USD @ 1,0800, Hebel 1:100
          = (1,0 × 100.000 × 1,0800) ÷ 100 × 1
          = 1.080,00 USD
```

4.2 Sonderfälle aus dem Symbolmodell

- calculationMode – steuert, ob der Notional-Wert mit dem Kurs multipliziert wird (Devisen: ja, Index-CFDs mit Faktor 1); sichtbar in calculateTradeVolume.
- marginHedge – regelt die Margin bei Gegenpositionen (Hedging): teilweise oder vollständige Ermäßigung für gesperrte Gegenseiten.
- minimalVolume / volumeStep – Mindesthandelsgröße und Schrittweite, z. B. ab 0,01 Lot in 0,01er-Schritten; jede Größe ändert die Margin linear.
- marginRateFirst/SecondSymbolName – Hilfskurse, wenn die Margin-Währung nicht direkt in die Kontowährung umrechenbar ist.

4.3 Rechenbeispiel: Dieselbe Position unter verschiedenen Bedingungen

Position	Notional	Hebel	Margin
1,0 Lot EUR/USD @ 1,0800	108.000 USD	1:100	1.080,00 USD
0,1 Lot EUR/USD @ 1,0800	10.800 USD	1:100	108,00 USD
1,0 Lot EUR/USD @ 1,0800	108.000 USD	1:30	3.600,00 USD

Tabelle 5: Margin-Anforderungen im Vergleich

MERKSATZ

Margin ist eine Kautions, keine Gebühr: Die 1.080 USD sind beim Schließen wieder frei. Sie bestimmen nur, wie viel Kapital gleichzeitig gebunden ist und was Sie noch handeln können.

5. Free Margin – freie Margin

Die **freie Margin** ist der Teil Ihres Kontovermögens, der aktuell **nicht** als Sicherheit gebunden ist. Sie ist der lebendige Puffer zwischen Ihrem Equity und allen gebundenen Sicherheiten und bestimmt damit Ihre tatsächliche Handelsspanne: Nur über die freie Margin können Sie neue Positionen eröffnen, normale Kursschwankungen bestehender Positionen verkraften und Abwärtphasen ohne Eingriff überstehen. Die freie Margin reagiert auf alles – auf Gewinne, auf Verluste, auf jede neue Position und auf jede Swap-Buchung.

5.1 Die Formel – direkt aus dem Code

In der Kernfunktion des Clients steht die Berechnung in einer einzigen Zeile. Es lohnt sich, den Original-Kontext zu sehen, weil hier alle fünf Kennzahlen des Terminals gleichzeitig entstehen und voneinander abhängen:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// calcTradeValues() – vollständig rekonstruiert:
const C = positions.reduce((s, p) => s + p.totalProfit, 0);
const { balanceWithBonusesAndCredit: V, margin, balance, bonus }
    = this.signedInAccount;
const T0 = V + C; // EQUITY
this.tradeValues = {
  totalProfit: C, // schwebender P&L;
  equity: T0, // Equity
  free: T0 - +margin, // FREE MARGIN
  marginLevel: +margin > 0 ? T0/+margin*100 : 0,
  funds: balance + bonus
};
```

In Formeln ausgedrückt gilt für Ihr Terminal: **Free Margin = Equity – Margin**. Da die Equity Balance zuzüglich schwebendem P&L; ist, enthält die freie Margin implizit Ihre offenen Ergebnisse: Ein schwebender Gewinn erhöht sie, ein schwebender Verlust verkleinert sie – jeweils sofort und tickgenau. Genau deshalb ist die freie Margin die empfindlichste und informativste Zahl im Terminal.

5.2 Interpretation: Die drei Zustände

- Free Margin deutlich über null: Volle Handlungsfähigkeit – neue Positionen sind möglich, normale Schwankungen sind abgedeckt.
- Free Margin nahe null: Jeder weitere Verlust geht direkt an die Substanz; neue Positionen werden abgewiesen, weil keine Sicherheit mehr frei ist.
- Free Margin negativ: Das Equity reicht für die bestehenden Positionen nicht mehr aus – Margin Call und im weiteren Verlauf Stop Out drohen (Kapitel 8).

5.3 Rechenbeispiel: die durchgängige Session

Wir führen das Beispiel der vorigen Kapitel weiter: Einzahlung 10.000 USD, Long 1 Lot EUR/USD bei 1,0800, Hebel 1:100, gebundene Margin 1.080 USD. Unmittelbar nach der Eröffnung – der Kurs hat sich noch nicht bewegt – beträgt das Equity 10.000 USD, und die freie Margin liegt bei $10.000 - 1.080 = \mathbf{8.920,00\ USD}$. Steigt der Kurs auf 1,0850, entsteht ein Netto-schwebender Gewinn von +485,80 USD (Kapitel 3): Das Equity wächst auf 10.485,80 USD, die freie Margin auf $\mathbf{9.405,80\ USD}$. Die gebundene Margin bleibt unverändert – sie hängt nur von Positionsgröße, Kurs bei Eröffnung und Hebel ab.

MERKSATZ

Gewinne erhöhen die freie Margin, Verluste verringern sie – und zwar doppelt wirksam, während die gebundene Margin bestehen bleibt. Beobachten Sie die freie Margin als frühwarnendes Instrument, nicht erst das Margin Level.

6. Leverage (Hebel) – der Turbo

Der **Hebel** gibt an, um welches Vielfache Ihre Position den von Ihnen hinterlegten Geldbetrag übersteigen darf. Ein Hebel von 1:100 bedeutet: Mit 1.080 USD Margin steuern Sie einen Marktwert von 108.000 USD. Im Datenmodell der Plattform steht der Hebel zweimal – als leverage-Feld an der **Kontogruppe** (zusammen mit den Risiko-Schwellen stopOut und marginCall) und als leverage-Feld im **Symbolmodell**, das brokerseitig pro Instrument abweichende Hebel ermöglicht. Der Server nutzt diesen Wert bei der Margin-Berechnung; der Client zeigt ihn an und setzt ihn bei der Größenplanung ein.

6.1 Nutzen und Gefahr in derselben Zahl

Der Hebel wirkt an zwei Enden gleichzeitig, und beide Enden gehören zusammen. Auf der Vorteilsseite senkt er die Margin-Anforderung: Dieselbe 108.000-Dollar-Position braucht bei 1:30 eine Kautions von 3.600 USD, bei 1:100 nur 1.080 USD, bei 1:500 nur 216 USD. Auf der Risikoseite ändert der Hebel an der Marktmechanik nichts: Ihre Kursbewegungen wirken stets auf den vollen Notional. Eine Gegenbewegung von 1 Prozent kostet bei 1 Lot EUR/USD rund 1.080 USD – unabhängig davon, ob Sie dafür 3.600 USD oder nur 216 USD hinterlegen mussten.

- Vorteil: Niedrigere Kautions freigt Kapital für weitere Positionen oder für Absicherungen.
- Vorteil: Kleine Konten können diversifizierte Positionsgrößen fahren, statt alles in einen Trade zu legen.
- Gefahr: Hohe Hebel verführen zu Übergrößen – der Gewinn pro Punkt wächst nicht durch den Hebel, sondern nur durch das Volumen.
- Gefahr: Die Verlustgeschwindigkeit bleibt ungebremst voll wirksam; die niedrige Kautions täuscht über das echte Marktrisiko hinweg.

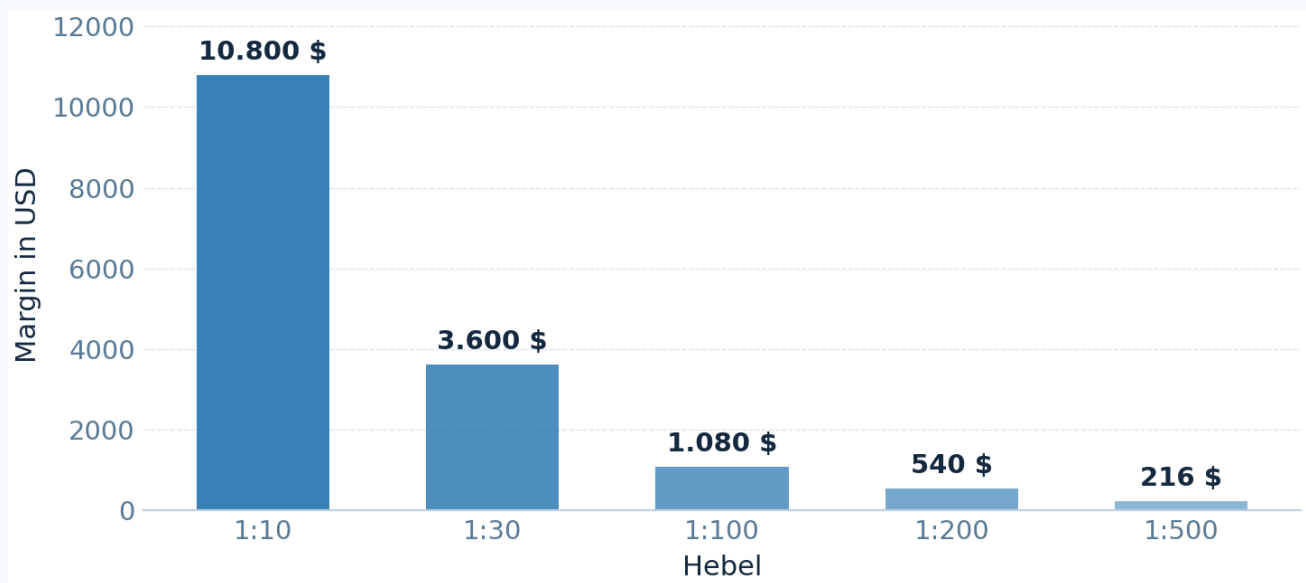


Abbildung 1: Margin-Anforderung für 1 Lot EUR/USD @ 1,0800 (Notional 108.000 USD) bei steigendem Hebel

6.2 Rechenbeispiel: dieselbe Position, verschiedene Hebel

Die folgende Tabelle nutzt die durchgängige Session (10.000 USD Equity, 1 Lot EUR/USD @ 1,0800) und beantwortet zwei Fragen: Wie viel Margin bindet der Hebel, und wie weit kann Ihr Equity fallen, bevor die Margin-Call-Warnung ausgelöst wird? Als Warnschwelle sind hier exemplarisch 55 Prozent angenommen (Kapitel 8): Das Equity darf bis auf 55 % der gebundenen Margin fallen.

Hebel	Margin	Freie Margin	Verlustgrenze bis Margin Call
1:10	10.800 USD	nicht möglich (Margin > Equity)	–
1:30	3.600 USD	6.400 USD	ca. 8.020 USD
1:100	1.080 USD	8.920 USD	ca. 9.406 USD
1:500	216 USD	9.784 USD	ca. 9.881 USD

Tabelle 6: Hebel, Margin und Verlustgrenze im Vergleich

MERKSATZ

Risiko kommt vom Volumen, nicht vom Hebel: Wer mit 1:500 nur 0,1 Lot handelt, riskiert weniger als jemand mit 1:10 und 5 Lots. Der Hebel bestimmt nur die Kautions – die Positionsgröße bestimmt die Kurssensitivität.

7. Swaps – Übernachtzinsen

Halten Sie eine Position über Nacht – genauer: über den Rollout-Zeitpunkt, üblicherweise 22:00 UTC bzw. 0:00 Serverzeit – werden **Swap-Zinsen** fällig oder gutgeschrieben. Dahinter steht reale Marktmechanik: Beim Devisenhandel kauf und verkaufen Sie faktisch zwei Währungen mit unterschiedlichen Leitzinsen. Die Zinsdifferenz zwischen Basis- und Gegenwährung entscheidet, ob die längere Seite des Marktes Zinsen zahlt oder erhält – und damit, ob Ihr Swap negativ (Kosten) oder positiv (Ertrag) ausfällt, je nach Richtung Ihrer Position.

7.1 Die Swap-Parameter im Symbolmodell

Alle Swap-Bedingungen liegen pro Handelsinstrument im Symbolmodell. Aus den Datenfeldern lässt sich das komplette Verhalten ablesen – auch ohne Dokumentation:

Feld (Code)	Bedeutung
swapLong	Swap-Satz für Long-Positionen (kann positiv oder negativ sein)
swapShort	Swap-Satz für Short-Positionen (unabhängig vom Long-Satz)
swapCurrency	Währung, in der der Swap berechnet und umgerechnet wird
threeDaysSwap	Flag für den Dreifach-Swap-Tag: an diesem Tag wird der Wochen-Swap nachgeholt
swap (Position)	Akkumulierter Swap der Position – serverseitig gebucht, clientseitig angezeigt

Tabelle 7: Swap-Felder aus dem Datenmodell

7.2 Der Dreifach-Swap am Mittwoch

Der Devisenmarkt rollt Positionen ab dem Abend des Dienstags über Mittwoch auf Donnerstag – und damit über das Wochenende, an dem kein Handel, aber sehr wohl Zinsen laufen. Der Mittwoch ist deshalb der klassische **Dreifach-Swap-Tag**: Es wird der Swap für drei Tage in einem gebucht (Donnerstag, Freitag und das Wochenende). Das threeDaysSwap-Feld markiert genau dieses Verhalten pro Symbol. Wer Swing-Trades plant, sollte die Mittwochs-Position deshalb bewusst kalkulieren – dreifacher Swap kann eine ansonsten profitable Haltedauer kippen.

7.3 Wie die Plattform den Swap verbucht

Die Buchung erfolgt **serverseitig**: Der Broker schreibt den Swap beim Rollout direkt auf das Positionsobjekt, wo er im Feld `swap` akkumuliert. Der Client übernimmt diesen Wert in seine Live-Berechnung – Sie haben ihn bereits in Kapitel 3 gesehen:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// Der Swap lebt in jeder Profit-Anzeige:
totalProfit = Kurs-P&L; + swap - commission

// Symbolmodell liefert die Konditionen:
// { swapLong, swapShort, swapCurrency, threeDaysSwap }
```

7.4 Rechenbeispiel: 3 Nächte inklusive Mittwoch

Long 1,0 Lot EUR/USD mit `swapLong` = –7,20 USD pro Nacht, gehalten von Montag bis Donnerstag – also über drei Rollouts, davon einer am Mittwoch: Nacht 1 (Montag) –7,20 USD, Nacht 2 (Dienstag) –7,20 USD, Nacht 3 (Mittwoch) –21,60 USD wegen des Dreifach-Swaps. Der Swap akkumuliert damit auf **–36,00 USD** und mindert den schwebenden Gewinn unmittelbar: Aus +500,00 USD Kursgewinn werden vor Provision +464,00 USD. Bei Short-Positionen würde der `swapShort`-Satz greifen – der kann bei anderen Währungspaaren durchaus positiv sein, weshalb sich Carry-Trades aus der Zinsdifferenz speisen.

MERKSATZ

Swap ist symmetrisch, aber nicht fair verteilt: Auch Short kann Kosten verursachen. Bei Haltungen über Nacht gehört der Swap in jede Rechnung – am Mittwoch gleich dreifach.

8. Das Zusammenspiel: `calcTradeValues()` und Risikomanagement

Alle Kennzahlen dieser Session fließen in einer Funktion zusammen. `calcTradeValues()` ist die Zentrale des Clients: Sie aggregiert den schwebenden P&L, mischt ihn mit der Kontobasis und erzeugt die fünf Werte, die das Terminal live anzeigt. Wer diese Funktion versteht, versteht seine Kontoanzeige vollständig – inklusive der Frage, warum sich Equity und freie Margin bei jedem Tick bewegen, während Balance und gebundene Margin ruhig bleiben.

8.1 Die Kernfunktion im Volltext

Rekonstruierter Plattform-Code

```

calcTradeValues() {
  // 1) Schwebender Gesamt-P&L; über alle Positionen
  const C = this.positions.reduce((s, p) => s + p.totalProfit, 0);

  // 2) Kontobasis vom Server (Balance + Bonus + Credit)
  const { balanceWithBonusesAndCredit: V, margin, balance, bonus }
    = this.signedInAccount;

  // 3) Die fünf Live-Kennzahlen des Terminals
  const T0 = V + C;
  this.tradeValues = {
    totalProfit: C, // schwebender P&L;
    equity: T0, // Equity
    free: T0 - +margin, // Free Margin
    marginLevel: +margin > 0 ? T0/+margin*100 : 0, // in %
    funds: balance + bonus // angezeigtes Guthaben
  };
}

```

Kennzahl	Formel	Codefeld
Schwebender P&L;	$\Sigma \text{ totalProfit}$ aller offenen Positionen	totalProfit
Equity	Balance(+Bonus+Credit) + schwebender P&L;	equity
Free Margin	Equity – gebundene Margin	free
Margin Level	$\text{Equity} \div \text{Margin} \times 100 \%$	marginLevel
Funds	Balance + Bonus	funds

Tabelle 8: Die fünf Live-Kennzahlen und ihre Herkunft

8.2 Margin Call und Stop Out: die zwei Schwellen

Die Kontogruppe definiert zusammen mit dem Hebel die zwei Risiko-Schwellen marginCall und stopOut, beide in Prozent des Margin Levels. Der Client überwacht die Schwelle aktiv und zeigt bei Unterschreiten eine Warnung an – im Code sichtbar am marginCallShowed-Flag, das ein mehrfaches Aufploppen desselben Hinweises verhindert. Unterhalb der Stop-Out-Schwelle übernimmt der Server: Er schließt die verlustreichste Position zwangsweise, bis das Margin Level wieder über der Schwelle liegt. Dieser Mechanismus schützt Sie davor, mehr zu verlieren als Ihr Kontoguthaben – und schützt den Broker vor Ihrem Negativsaldo.

Margin Level	Zustand	Was passiert
über marginCall (z. B. > 55 %)	Normal	Volle Handelsfähigkeit, keine Einschränkung
≤ marginCall (z. B. 55 %)	Margin Call	Warnung im Terminal; keine neuen Verluste mehr empfehlenswert, Positionen prüfen
≤ stopOut (z. B. 20 %)	Stop Out	Server schließt die verlustreichste Position zwangsweise, bis das Level wieder über der Schwelle liegt

Tabelle 9: Die Risiko-Schwellen der Kontogruppe

In der durchgängigen Session liegt das Margin Level bei 10.457 USD Equity und 1.080 USD Margin bei rund **968 %** – ein komfortabler Abstand zu beiden Schwellen. Als Faustregel gilt: Je höher das Margin Level, desto mehr Gegenbewegung verkraftet das Konto. Sinkt es in den hundertschwachen Bereich, sind die Positionen nur noch wenige Prozent vom erzwungenen Schließen entfernt.

8.3 Abschlussgründe und Buchungsarten aus dem Protokoll

Das Server-Protokoll dokumentiert, aus welchem Anlass eine Position geschlossen wurde – und damit, ob ein Stop Loss technisch, ein Stop Out vom Risikomanagement oder ein Administrator manuell ausgelöst hat. Die vollständige Enum-Liste aus dem Bundle:

Rekonstruierter Plattform-Code

```
// Close-Reasons (Position.reason):
None, Desktop, Mobile, WebTrader, Expert (EA), StopLoss, TakeProfit,
StopOut, Rollover, Split, vMargin, External, Broker,
StopLossAfterGap, TakeProfitAfterGap, AndroidMobile, IosMobile, Admin

// Transaktionstypen (Konto-Buchungen):
2: Deposit / Withdrawal 6: Bonus In / Bonus Out
3: Credit In / Credit Out 7: Commission In / Commission Out
5: Correction In / Out 14: Broker Commission 15: Bonus Spent
```

Für diese Session ist vor allem ein Eintrag bedeutsam: **StopOut** ist kein abstraktes Konzept, sondern ein eigener Closing-Reason im Protokoll. Wer seine Konto-Historie liest, kann nachvollziehen, welche Positionen der Markt geschlossen hat und welche das Risikomanagement. Zusammen mit den Buchungstypen (Einzahlung, Bonus, Provision, Korrektur) lässt sich so jede Balance-Bewegung exakt erklären.

8.4 Die komplette Session in einem Bild

Zeitpunkt	Balance	P&L; schwebend	Equity	Margin	Free	Level
Nach Einzahlung	10.000,00	–	10.000,00	0	10.000,00	–
Long 1 Lot @ 1,0800	10.000,00	0,00	10.000,00	1.080	8.920,00	925,9 %
Kurs @ 1,0850 (1 Nacht)	10.000,00	+485,80	10.485,80	1.080	9.405,80	970,9 %
Nach 3 Nächten (Mi × 3)	10.000,00	+457,00	10.457,00	1.080	9.377,00	968,2 %
Schluss @ 1,0850	10.457,00	–	10.457,00	0	10.457,00	–

Tabelle 10: Die durchgängige Session – alle Kennzahlen im Verlauf

Beim Schließen wandert der realisierte Gewinn von +500,00 USD Kurs-P&L; abzüglich 36,00 USD Swap und 7,00 USD Provision – also +457,00 USD – als Buchung in die Balance. Die gebundene Margin von 1.080 USD wird vollständig freigegeben, das Margin Level verliert mit Margin = 0 seine Bedeutung. Der Kontostand zeigt nun 10.457,00 USD – exakt der Wert, der vorher live als Equity sichtbar war. Genau dieser Übergang von „schwebend“ zu „gebucht“ ist das Wesen der gesamten Session.

9. Glossar

Das Glossar fasst alle Begriffe der Session in der Terminologie der Plattform zusammen. Die Code-Felder entsprechen exakt den Bezeichnungen im Server-Protokoll und im Client-Quellcode, damit Sie die Begriffe direkt im Terminal und in der Konto-Historie wiederfinden.

Begriff	Erklärung
Balance	Kontostand aus abgeschlossenen Buchungen (ohne schwebenden P&L;); Feld balance
Equity	Aktuelles Kontovermögen: Balance(+Bonus+Credit) + schwebender P&L; Feld equity
Floating P&L;	Schwebender, unrealisierter Gewinn/Verlust aller offenen Positionen
Realized P&L;	Beim Schließen festschriebener Gewinn/Verlust; fließt in die Balance
Margin	Gesperrte Sicherheitsleistung für offene Positionen; Feld margin
Free Margin	Equity – Margin; die freie Handelspanne; Feld marginFree bzw. free
Margin Level	$\text{Equity} \div \text{Margin} \times 100 \%$; Konto-Gesundheitskennzahl; Feld marginLevel
Margin Call	Warnschwelle der Kontogruppe (z. B. 55 %); Warnflag marginCallShowed im Client
Stop Out	Zwangsschließung durch den Server (z. B. bei 20 %); eigener Closing-Reason

Begriff	Erklärung
Leverage	Hebel der Kontogruppe bzw. des Symbols (z. B. 100 = 1:100); bestimmt die Kautions
Notional	Marktwert der Position: $\text{Volumen} \times \text{ContractSize} \times \text{Kurs}$
ContractSize	Größe eines Standard-Lots; Devisen: 100.000 Einheiten
Pip / Point	Kleinste Kursstufe; <code>calculatePoint()</code> berechnet ihren Geldwert in der Kontowährung
Swap	Übernachtzins: <code>swapLong/swapShort</code> pro Symbol, am Mittwoch dreifach (<code>threeDaysSwap</code>)
Commission	Provision pro Trade (Round-Turn); mindert <code>totalProfit</code> sofort
Spread	Differenz zwischen Bid und Ask; Felder <code>spreadBid/spreadAsk</code> im Symbolmodell
Hedging	Gegenpositionen im selben Konto; <code>marginHedge</code> steuert die Margin-Ermäßigung
Rollover	Tageswechsel mit Swap-Buchung; üblicherweise 22:00 UTC / 0:00 Serverzeit

Tabelle 11: Begriffe und Plattform-Felder

10. Zusammenfassung und Checkliste

Sechs Kennzahlen, ein System: Alle Werte Ihres Terminals hängen zusammen und lassen sich auf zwei serverseitige Größen (Balance-Basis und gebundene Margin) plus die Live-Berechnung des Clients zurückführen. Die Plattform rechnet diese Beziehungen transparent – wer die Formeln kennt, kann jede Anzeige jederzeit selbst nachvollziehen und weiß bei jedem Trade, was er bindet, was er riskiert und was ihn kostet.

1. **Balance** – was nach allen abgeschlossenen Trades übrig ist; schwebende Ergebnisse zählen nicht.
2. **P&L**; – schwebend lebt mit dem Kurs, realisiert wandert in die Balance; $\text{netto} = \text{Kurs-P\&L} + \text{Swap} - \text{Provision}$.
3. **Margin** – die Kautions: $\text{Notional} \div \text{Hebel}$, pro Position serverseitig gesperrt.
4. **Free Margin** – $\text{Equity} - \text{Margin}$; Ihre lebendige Handelspanne und Frühwarnindikator.
5. **Leverage** – bestimmt die Kautions, nicht das Risiko pro Punkt; Risiko kommt vom Volumen.
6. **Swaps** – Übernachtzinsen mit Dreifach-Tag am Mittwoch; serverseitig gebucht, live im Profit sichtbar.

10.1 Checkliste vor jedem Trade

- Wie viel Margin bindet diese Position bei meinem Hebel – und bleibt genug freie Margin für weitere Positionen?
- Übersteht mein Konto eine normale Kursschwankung, ohne in die Nähe des Margin Call zu geraten?
- Kenne ich die Swap-Kosten oder -Gutschriften meiner Richtung – eingeschlossen des Dreifach-Swaps am Mittwoch?
- Sind Provision und Spread in meiner Gewinnrechnung enthalten (Netto-Denke)?

- Wo liegt mein Stop Loss – und bei welchem Margin Level drohen Margin Call und Stop Out?
- Ist die Positionsgröße so gewählt, dass ein Stop Out nur einen geplanten, kleinen Bruchteil des Kontos kostet?

Damit ist das Fundament gelegt: Kontometriken, Kapital-Management und Handelskosten bilden das Vokabular aller weiteren Sessions. Im nächsten Schritt baut darauf auf, wer weitere Themen vertiefen möchte – etwa Auftragsarten, Absicherung über Stop Loss und Take Profit oder die Auftragsausführung. Halten Sie die Checkliste griffbereit: Sie ist so formuliert, dass Sie sie vor jedem Trade in unter einer Minute durchgehen können.